

Calculer une probabilité

Mathématiques · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

Les mots du jour. Dis chaque mot à voix haute. Écris-le dans ta langue si tu la connais.

le mot	ce que ça veut dire	dans ma langue
le hasard	on ne sait pas à l'avance ce qui va sortir	
une issue	un résultat possible	
un événement	un ou plusieurs résultats qui nous intéressent	
favorable	qui compte pour nous (ce qu'on cherche)	
la probabilité	un nombre entre 0 et 1 qui dit les chances	
un arbre	un dessin avec des branches pour ne rien oublier	

La situation. On tire une pièce au hasard dans un carton. On lance un dé. On veut savoir : quelles sont les chances ?

Question du jour : comment calculer une probabilité ?

Je pense que...

1. La formule

$$P = \text{nombre de cas favorables} \div \text{nombre de cas possibles}$$

La probabilité est toujours entre **0** et **1**. 0 = impossible. 1 = sûr.

Avec un dé à 6 faces :

Je cherche	Cas favorables	Calcul	P
un 4	1	$1 \div 6$	
un nombre pair (2, 4, 6)	3	$3 \div 6$	
un 7	0	$0 \div 6$	

Le contraire : si $P(\text{gagner}) = 0,3$, alors $P(\text{perdre}) = 1 - 0,3 =$ _____

2. Deux tirages : l'arbre

Deux tirages à la suite : je fais un **arbre**. Je compte les branches au bout.

Pièce (2 choix) puis dé à 4 faces (4 choix).

- Nombre de branches au total : $2 \times 4 =$

.....

- $P(\text{« Pile et 4 »}) = 1 \div \underline{\hspace{2cm}} =$

.....

À RETENIR

P = favorables ÷ possibles. Toujours entre 0 et 1.

Le contraire : **1 – P.**

Deux tirages : **arbre.** Nombre d'issues = on **multiplie.**

Exercices

1. Un sac : 3 boulons, 2 vis. $P(\text{tirer un boulon})$?

.....

2. $P(\text{tirer une vis})$?

.....

3. Une pièce puis un dé à 6 faces. Combien d'issues ? (multiplie)

.....

4. Pour cette expérience, $P(\text{« Face et 6 »})$?

.....